i. திரவம் ⇌ வாயு

ii. திண்மம் ⇌ திரவம்

iii. திண்மம் ⇌ வாயு

iv. கரைபொருள்(s) ⇌ கரைபொருள் (கரைசல்)

1. உருகுநிலை

2. செறிவூட்டப்பட்ட கரைசல்

3. கொதிநிலை

4. பதங்கமாதல்

5. செறிவூட்டப்படாத கரைசல்

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(அ)	1	2	3	4
(ஆ)	3	1	4	2
(இ)	2	1	3	4
(ஈ)	3	2	4	5

22. A + B ⇌ C என்ற மீள்வினையின், சமநிலையை கருதுவோம், A மற்றும் B ஆகிய வினைபடுபொருட்களின் செறிவினை இருமடங்காக உயர்த்தினால், சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு

அ) இருமடங்காகும்

ஆ) நான்கில் ஒரு பங்காகிறது

இ) பாதியாகும்

ஈ) மாறாமலிருக்கும்

23. $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ (aq) (இளஞ்சிவப்பு) + $4Cl^-$ (aq) ⇌ $[CoCl_4]^{2-}$ (aq) (நீலம்)+ 6 H_2O (*l*) திரவம் மேற்கண்ட வினையில், சமநிலையில், வினைக்கலவையானது அறை வெப்பநிலையில், நீல நிறத்திலிருக்கும். இக்கலவையை குளிர்விக்க அது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியானது?

அ) முன்னோக்கு வினையில், $\Delta H > 0$

ஆ) பின்னோக்கு வினையில் $\Delta H = 0$

இ) முன்னோக்கு வினையில் $\Delta H < 0$

ஈ) ΔHன் குறியீடு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் கணிக்க இயலாது

24. கீழ்கண்ட வினைகளின் சமநிலை மாறிலிகள்:

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$; K_2

$H_2 + ½O_2 \rightleftharpoons H_2O$; K_3

$2NH_3 + \frac{5}{2} O_2 \overset{K}{} 2NO + 3H_2O$, will be

என்ற வினையின் சமநிலை மாறிலி மதிப்பு;

a) $K_2^3 K_3 / K_1$ b) $K_1 K_3^3 / K_2$

c) $K_2 K_3^3 / K_1$ d) $K_2 K_3 / K_1$

25. 25. 400Kல் 20லிட்டர் கலனில் 0.4atm அழுத்தமுடைய CO_2(g) மற்றும் அதிகளவு SrOஉள்ளது (திண்ம SrOன் கன அளவை தவிர்க்கவும்). கலனில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நகரும் அழுத்தத்தினை தற்போது நகர்த்தி கலனின் கன அளவு குறைக்கப்படுகிறது.

CO_2ன் அழுத்தமானது அதிகபட்ச அளவினை